EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1. Montrer que si A est inversible, AB et BA sont semblables.
2. Pour $t \in \mathbb{K}$, on pose $A_t = A - tI_n$. Montrer que A_t est inversible sauf pour un nombre fini de t.
3. Fixons $x \in \mathbb{K}$. En étudiant $t \mapsto \chi_{A_t B}(x) - \chi_{BA_t}(x)$, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
4. En déduire que $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ et que AB, BA ont les mêmes valeurs propres. Montrer qu'elles ne sont pas forcément semblables.